

# Examen Teórico - Sistemas Lineales e Interpolación

Apellidos y Nombres: \_\_\_\_\_ ∞

## Instrucciones

- El examen contiene 20 preguntas de opción múltiple.
  - Está dividido en dos bloques:
    - **Sistemas de Ecuaciones Lineales** (preguntas 1–10) y
    - **Interpolación** (preguntas 11–20).
- 

## Bloque A - Sistemas de Ecuaciones Lineales (1–10)

**P1. ¿Qué condición mínima debe cumplir una matriz cuadrada  $A$  para que exista  $A^{-1}$  (la inversa)?**

- A. ser simétrica
- B. tener determinante distinto de cero
- C. ser diagonal
- D. tener entradas positivas

**Respuesta: b)**

**Explicación:** Una matriz cuadrada es invertible si y solo si su determinante es distinto de cero (no singular).

**P2. La regla de Cramer se usa para resolver sistemas lineales cuando:**

- A. la matriz de coeficientes es singular
- B. el sistema es sobredeterminado
- C. la matriz es cuadrada y su determinante es distinto de cero
- D. el sistema tiene infinitas soluciones

**Respuesta: c)**

**Explicación:** La regla de Cramer exige una matriz cuadrada con determinante no nulo; expresa cada incógnita como cociente de determinantes.

**P3. ¿Cuál es la idea principal del método de eliminación de Gauss?**

- A. Hallar la inversa de la matriz por adjuntos
- B. Triangularizar la matriz por operaciones elementales para luego sustituir hacia atrás

- C. Calcular cofactors
- D. Evaluar polinomios

**Respuesta: b)**

**Explicación:** Gauss transforma el sistema en uno triangular superior mediante operaciones elementales; luego se aplica sustitución hacia atrás.

**P4. ¿Qué ventaja tiene Gauss–Jordan sobre la eliminación de Gauss clásica?**

- A. Evita la necesidad de sustitución hacia atrás
- B. Requiere menos operaciones siempre
- C. Sólo aplica a matrices diagonales
- D. Siempre produce la inversa de  $A$

**Respuesta: a)**

**Explicación:** Gauss–Jordan reduce la matriz aumentada hasta la forma identidad, obteniendo las soluciones directamente sin sustitución hacia atrás.

**P5. En descomposición LU,  $[A] = [L][U]$ , ¿qué representan  $L$  y  $U$ ?**

- A.  $L$  superior y  $U$  inferior
- B.  $L$  y  $U$  diagonales
- C.  $L$  triangular inferior con 1s en diagonal y  $U$  triangular superior
- D. matrices ortogonales

**Respuesta: c)**

**Explicación:** LU factoriza  $A$  en una triangular inferior  $L$  (normalmente con 1s en la diagonal) y una triangular superior  $U$ ; facilita resolver  $Ax = b$  con sustituciones sucesivas.

**P6. ¿Qué problema pretende evitar el pivoteo parcial durante la eliminación de Gauss?**

- A. Reducción del número de operaciones
- B. División por cero o inestabilidad numérica por pivotes pequeños
- C. La construcción de la matriz inversa
- D. Aumentar la precisión hasta infinito

**Respuesta: b)**

**Explicación:** El pivoteo parcial intercambia filas para colocar el mayor elemento absoluto posible como pivote, evitando divisiones por valores muy pequeños que amplifican errores.

**P7. ¿Cuál es una condición típica que asegura la convergencia de métodos iterativos como Jacobi o Gauss–Seidel?**

- A. La matriz es singular
- B. La matriz es estrictamente diagonal dominante o simétrica positiva definida
- C. La matriz tiene ceros en la diagonal
- D. El vector solución es nulo

**Respuesta: b)**

**Explicación:** La diagonal dominante por filas (o la simetría y positividad definida) son condiciones suficientes comunes para garantizar convergencia.

**P8. En el método de Jacobi, cómo se actualizan las incógnitas en cada iteración?**

- A. Se usan los valores nuevos inmediatamente
- B. Se usan sólo los valores de la iteración anterior para todas las incógnitas

C. No se actualizan

D. Se calcula la inversa en cada paso

**Respuesta: b)**

**Explicación:** Jacobi es un método totalmente desacoplado donde la iteración  $k + 1$  se calcula usando sólo los valores de la iteración  $k$ .

**P9. ¿En qué difiere Gauss–Seidel de Jacobi?**

- A. Gauss–Seidel usa inversión de matrices
- B. Gauss–Seidel utiliza valores actualizados dentro de la misma iteración para acelerar la convergencia
- C. Son idénticos
- D. Gauss–Seidel nunca converge

**Respuesta: b)**

**Explicación:** Gauss–Seidel emplea valores ya calculados en la iteración  $k + 1$  para calcular incógnitas posteriores en la misma iteración, lo que suele mejorar la convergencia.

**P10. El número de condición de una matriz mide:**

- A. Su tamaño físico
- B. La sensibilidad de la solución ante perturbaciones en los datos
- C. El número de filas
- D. La diagonalización inmediata

**Respuesta: b)**

**Explicación:** El número de condición (por ejemplo en la norma 2) cuantifica qué tanto se amplifican errores relativos en  $b$  al obtener  $x$ ; grandes valores indican problemas de estabilidad numérica.

---

## Bloque B - Interpolación (11–20)

**P11. ¿Qué se entiende por interpolación polinómica?**

- A. Ajustar una curva exponencial
- B. Construir un polinomio de grado  $n$  que pase por  $n + 1$  puntos dados
- C. Calcular derivadas numéricas
- D. Integrar por trapecios

**Respuesta: b)**

**Explicación:** Interpolación polinómica busca

un polinomio que reproduce exactamente los valores conocidos en los nodos.

**P12. La forma de Lagrange del polinomio interpolante es útil porque:**

- A. Evita calcular determinantes
- B. Permite construir el polinomio directamente sin resolver sistemas lineales
- C. Es siempre de grado 1
- D. No requiere valores  $y$

**Respuesta: b)**

**Explicación:** La formulación de Lagrange expresa  $p(x)$  como combinación lineal de bases  $L_i(x)$  definidas por los nodos; no se resuelve un sistema para los coeficientes.

**P13. En el polinomio de interpolación de Newton, las diferencias divididas sirven para:**

- A. Calcular integrales
- B. Obtener los coeficientes del polinomio de Newton de forma recursiva
- C. Medir errores
- D. Interpolarse sólo con dos puntos

**Respuesta: b)**

**Explicación:** Las diferencias divididas proporcionan los coeficientes  $b_0, b_1, \dots$  de la forma de Newton y se calculan en tablas escalonadas.

**P14. ¿Cuál es la cota de error del polinomio interpolante de Lagrange (o Newton)?**

- A. Es nula siempre
- B. Involucra la derivada  $f^{(n+1)}(\xi)$  y el producto  $\prod (x - x_i)$  dividido por  $(n+1)!$
- C. Es proporcional al grado  $n$  únicamente
- D. No existe

**Respuesta: b)**

**Explicación:** El error es  $E(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i)$  para algún  $\xi$  en el intervalo; muestra dependencia de la derivada y de la posición relativa de  $x$ .

**P15. La matriz de Vandermonde aparece al:**

- A. Resolver sistemas para hallar coeficientes del polinomio interpolante en la base monomial
- B. Calcular integrales
- C. Derivar funciones
- D. Ajustar rectas

**Respuesta: a)**

**Explicación:** Al representar  $p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$  y exigir  $p(x_i) = y_i$ , se obtiene un sistema con matriz de Vandermonde.

**P16. La interpolación lineal entre dos puntos es equivalente a:**

- A. Un polinomio de grado cero

- B. Un polinomio de grado uno (recta) que pasa por ambos puntos
- C. Una spline cúbica
- D. Una exponencial

**Respuesta: b)**

**Explicación:** Con dos puntos el polinomio interpolante de grado 1 es la recta que los une.

**P17. ¿Qué problema aparece al usar polinomios de grado muy alto para muchos nodos igualmente espaciados?**

- A. Mayor precisión siempre
- B. Oscilaciones grandes (fenómeno de Runge) y mala condición numérica
- C. Reducción del error a cero
- D. Imposibilidad de evaluar el polinomio

**Respuesta: b)**

**Explicación:** Polinomios de alto grado pueden oscilar entre nodos (efecto Runge); además la matriz de Vandermonde suele estar mal condicionada.

**P18. ¿Qué es un spline cúbico (trazador cúbico)?**

- A. Un polinomio global de grado alto
- B. Conjunto de polinomios cúbicos por tramos con continuidad en derivadas hasta 2º orden
- C. Una transformada
- D. Una interpolación lineal

**Respuesta: b)**

**Explicación:** Un spline cúbico es una pieza por pieza (por intervalos) de polinomios de grado 3 que garantizan continuidad de la función y sus primeras y segundas derivadas en los nodos.

**P19. La extrapolación difiere de la interpolación en que:**

- A. Interpola fuera del rango de datos conocidos, por lo tanto es menos confiable
- B. Siempre es más precisa
- C. No usa los datos
- D. Se hace sólo con polinomios de grado par

**Respuesta: a)**

**Explicación:** Extrapolar implica estimar fuera del intervalo de nodos; el error suele crecer y la predicción es menos confiable.

**P20.** En la forma de Lagrange  $L_i(x)$ , cuál es la propiedad fundamental en los nodos?

- A.  $L_i(x_j) = 0$  para todo  $j$
- B.  $L_i(x_j) = \delta_{ij}$  (Kronecker)
- C.  $L_i(x_j) = 1$  siempre
- D.  $L_i(x_j) = x_j$

**Respuesta: b)**

**Explicación:**  $L_i(x)$  está construido para ser 1 en  $x_i$  y 0 en los demás nodos; así  $p(x) = \sum y_i L_i(x)$ .

**P21.** ¿Cuál es una ventaja práctica de la forma

de Newton frente a la de Lagrange?

- A. No requiere conocer los nodos
- B. Permite añadir un nuevo nodo sin rehacer todos los cálculos desde cero
- C. Es siempre más simple analíticamente
- D. No necesita diferencias divididas

**Respuesta: b)**

**Explicación:** La forma de Newton usa coeficientes que pueden actualizarse añadiendo nuevas diferencias divididas, lo que facilita extender el polinomio.